

LAPORAN TUGAS BESAR
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
“*LAYANAN 858# - TRANSFER PULSA”
MATA KULIAH IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PL



Disusun oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar	:	103072400039
Danendra Adi Wicaksono	:	103072400076
Rui Juniarta	:	103072400090
Arya Bariq Irawan	:	103072400132

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i-iii
SOAL SEGITIGA.....	1
1.1. Tujuan	1
1.2. Ketentuan dan Analisis Soal	1
1.2.1. Nilai Sisi Tidak Boleh 0 atau Negatif	1
1.2.2. Syarat Pembentukan Segitiga	2
1.2.3. Equilateral Triangle.....	2
1.2.4. Isosceles Triangle.....	2
1.2.5. Right Triangle	2-3
1.2.6. Free Triangle	3
1.2.7. Ketentuan Bilangan Pecahan dengan Toleransi 1%.....	3-4
1.3. Algoritma	4-5
1.4. Implementasi Program Bilangan Integer	5-9
1.5. Pengujian Program Bilangan Integer	9
1.5.1. Pengujian Equilateral Triangle.....	9
1.5.2. Pengujian Isosceles Triangle	9-10
1.5.3. Pengujian Right Triangle	10
1.5.4. Pengujian Free Triangle	10-11
1.5.5. Pengujian Segitiga Tidak Valid	11
1.5.6. Pengujian Nilai Sisi 0 atau Negatif.....	11-12
1.6. Implementasi Program Bilangan Pecahan dengan Akurasi 1%.....	12-16
1.7. Pengujian Program Bilangan Pecahan	16
1.7.1. Pengujian Equilateral Triangle.....	16-17
1.7.2. Pengujian Isosceles Triangle	17
1.7.3. Pengujian Right Triangle	17-18
1.7.4. Pengujian Free Triangle	18
1.7.5. Pengujian Segitiga Tidak Valid	18-19
1.8. Analisis	19
1.9. Kesimpulan	20

LAYANAN *858#.....	21
2.1. Deskripsi Layanan *858#	21
2.2. Langkah-Langkah Layanan *858#	21
2.2.1. Mengakses Layanan *858#.....	21-22
2.2.2. Menampilkan Menu Layanan *858#	22
2.2.3. Memilih Layanan Transfer Pulsa	23
2.2.4. Memasukkan Nomor Tujuan.....	23
2.2.5. Memasukkan Nominal Transfer.....	24-25
2.2.6. Konfirmasi Transaksi	25
2.2.7. Notifikasi Transfer Berhasil.....	25-26
2.2.8. Notifikasi kepada Penerima	26
2.2.9. Notifikasi Saldo Tidak Mencukupi	27
2.3. Data Flow Diagram.....	27
2.3.1. DFD Level 0	27-28
2.3.2. DFD Level 1	28-30
2.3.3. DFD Level 2	30-31
2.4. Proses Spesification (P-SPEC)	31
2.4.1. Process 1.0 – Access *858#.....	31-32
2.4.2. Process 2.0 – Display Carrier Info Menu.....	32
2.4.3. Process 3.0 – Select Service.....	32
2.4.4. Process 4.0 – Process Pulse Transfer	32-33
2.4.5. Process 5.0 – Send Transaction Notification	33-34
2.5. Implementasi Program Python.....	34
2.5.1. Deskripsi Program	34
2.5.2. Program Code	34-36
2.5.3. Penjelasan Program.....	36-38
2.6. Hasil Program	38
2.6.1. Hasil Transaksi Berhasil	38
2.6.2. Hasil Saldo Tidak Mencukupi.....	39
2.6.3. Hasil Pembatalan Transaksi	39
2.7. Analisis	40

2.8.	Kesimpulan	40-41
------	------------------	-------

SOAL SEGITIGA

1.1. Tujuan

Tujuan dari pengerjaan **Exercise #1 – Determine Triangle** adalah untuk membuat program yang dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan tiga nilai sisi, yaitu a, b, dan c. Nilai tersebut dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan.

Program akan menentukan apakah ketiga sisi tersebut dapat membentuk segitiga. Jika dapat membentuk segitiga, program akan menentukan jenisnya berdasarkan kondisi yang diberikan, yaitu:

- **Equilateral Triangle**, apabila ketiga sisi memiliki panjang yang sama.
- **Isosceles Triangle**, apabila terdapat dua sisi yang memiliki panjang yang sama.
- **Right Triangle**, apabila memenuhi teorema Pythagoras.
- **Free Triangle**, apabila dapat membentuk segitiga tetapi tidak termasuk ketiga jenis tersebut.
- **Tidak dapat membentuk segitiga**, jika salah satu sisi ≤ 0 atau tidak memenuhi syarat pembentukan segitiga

Untuk bilangan pecahan, program menggunakan **akurasi sebesar 1%**, sehingga dua nilai sisi dengan perbedaan sebesar 1% atau kurang dianggap memiliki panjang yang sama.

1.2. Ketentuan dan Analisis Soal

Program **Determine Triangle** memiliki beberapa ketentuan untuk menentukan apakah tiga nilai sisi dapat membentuk segitiga dan menentukan jenis segitiga tersebut.

1.2.1. Nilai Sisi Tidak Boleh 0 atau Negatif

Setiap sisi segitiga harus memiliki nilai lebih dari 0. Jika salah satu sisi bernilai 0 atau negatif, maka ketiga nilai tersebut tidak dapat membentuk segitiga.

Kondisi yang digunakan:

Jika $a \leq 0$ atau $b \leq 0$ atau $c \leq 0$

→ Tidak dapat membentuk segitiga

1.2.2. Syarat Pembentukan Segitiga

Tiga sisi dapat membentuk segitiga apabila sisi terpanjang memiliki nilai yang lebih kecil daripada jumlah dua sisi lainnya.

Rumus yang digunakan:

$$\text{sisi terpanjang} < \text{sisi 1} + \text{sisi 2}$$

Jika:

$$\text{sisi terpanjang} \geq \text{sisi 1} + \text{sisi 2}$$

maka segitiga tidak dapat dibentuk.

Contoh:

$$3, 4, 5$$

$$\text{Sisi terpanjang} = 5$$

$$5 < 3 + 4$$

$5 < 7 \rightarrow$ dapat membentuk segitiga.

1.2.3. Equilateral Triangle

Segitiga termasuk **Equilateral Triangle** apabila ketiga sisinya memiliki panjang yang sama.

Kondisinya:

$$a = b = c$$

Contoh:

$$a = 5, b = 5, c = 5$$

Karena:

$$5 = 5 = 5$$

maka hasilnya adalah: **EQUILATERAL TRIANGLE**

1.2.4. Isosceles Triangle

Segitiga termasuk **Isosceles Triangle** apabila terdapat dua sisi yang memiliki panjang yang sama.

Kondisinya dapat berupa:

$$a = b \text{ atau } a = c \text{ atau } b = c$$

Contoh: **a = 5, b = 5, c = 7** Karena: **a = b**

maka hasilnya adalah: **ISOSCELES TRIANGLE**

Catatan: Kondisi Equilateral harus diperiksa terlebih dahulu agar segitiga dengan tiga sisi sama tidak dikategorikan sebagai Isosceles Triangle.

1.2.5. Right Triangle

Segitiga termasuk **Right Triangle** apabila kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya.

Rumus yang digunakan: **sisi terpanjang² = sisi 1² + sisi 2²**

Contoh: **a = 3, b = 4, c = 5**

Sisi terpanjang adalah 5, sehingga: **5² = 3² + 4² 25 = 9 + 16 25 = 25**

Karena persamaan terpenuhi, maka hasilnya adalah: **RIGHT TRIANGLE**

1.2.6. Free Triangle

Jika ketiga sisi dapat membentuk segitiga tetapi tidak memenuhi kondisi **Equilateral Triangle, Isosceles Triangle**, maupun **Right Triangle**, maka segitiga tersebut dikategorikan sebagai **Free Triangle**.

Contoh: **a = 4, b = 5, c = 6**

Ketiga sisi dapat membentuk segitiga karena:

$$6 < 4 + 5$$

$$6 < 9$$

Namun, ketiga sisinya tidak sama, tidak ada dua sisi yang sama, dan tidak memenuhi teorema Pythagoras.

Maka hasilnya adalah: **FREE TRIANGLE**

1.2.7. Ketentuan Bilangan Pecahan dengan Toleransi 1%

Untuk nilai sisi berupa bilangan pecahan, digunakan **toleransi sebesar 1%**. Artinya, dua nilai dianggap sama apabila perbedaannya tidak lebih dari 1%.

Rumus toleransi yang digunakan: **|a - b| ≤ 1% × nilai acuan**

Ketentuan ini digunakan ketika membandingkan panjang sisi maupun ketika memeriksa kesamaan pada perhitungan segitiga siku-siku.

Dengan demikian, program dapat menangani **bilangan bulat** dan **bilangan pecahan** sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada soal.

1.3. Algoritma

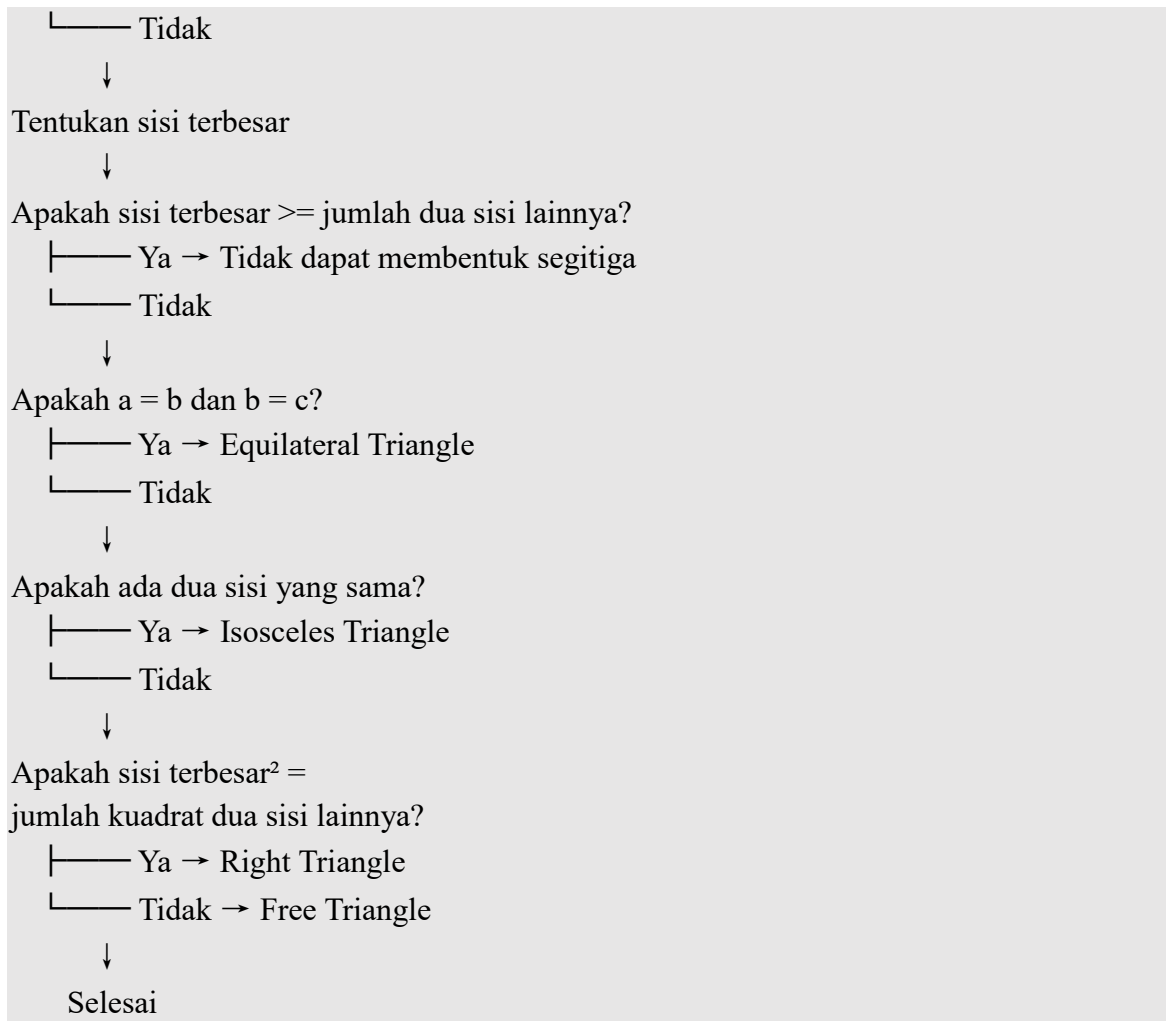
Langkah Pengerjaan Program

Langkah-langkah pengerjaan program **Exercise #1 – Determine Triangle** adalah sebagai berikut:

1. Memulai program.
2. Memasukkan tiga nilai sisi, yaitu a, b, dan c.
3. Memeriksa apakah terdapat sisi yang bernilai **0 atau negatif**. Jika ada, maka segitiga tidak dapat dibentuk.
4. Menentukan **sisi terbesar** dari ketiga nilai sisi.
5. Memeriksa syarat pembentukan segitiga, yaitu sisi terbesar harus lebih kecil daripada jumlah dua sisi lainnya. Jika tidak terpenuhi, segitiga tidak dapat dibentuk.
6. Memeriksa apakah ketiga sisi memiliki nilai yang sama. Jika ya, maka termasuk **Equilateral Triangle**.
7. Jika bukan Equilateral, memeriksa apakah terdapat dua sisi yang memiliki nilai sama. Jika ya, maka termasuk **Isosceles Triangle**.
8. Jika bukan Isosceles, memeriksa apakah sisi terbesar memenuhi **teorema Pythagoras**. Jika ya, maka termasuk **Right Triangle**.
9. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka termasuk **Free Triangle**.
10. Mengakhiri program.

Pseudocode

```
Mulai
↓
Input a, b, c
↓
Apakah  $a \leq 0$  atau  $b \leq 0$  atau  $c \leq 0$ ?
|—— Ya → Tidak dapat membentuk segitiga
```



Catatan: Pemeriksaan **Equilateral Triangle** dilakukan sebelum **Isosceles Triangle**, karena segitiga dengan tiga sisi yang sama juga memenuhi kondisi memiliki dua sisi yang sama.

1.4. Implementasi Program Bilangan Integer

Program pada bagian ini dibuat menggunakan bahasa **C** untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan tiga nilai sisi berupa bilangan bulat (*integer*). Program mengikuti algoritma yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mulai dari pemeriksaan nilai sisi, pengecekan syarat pembentukan segitiga, hingga klasifikasi jenis segitiga.

Source Code

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int a, b, c;
    int largest, side1, side2;

    // Input tiga sisi
    printf("Masukkan sisi a: ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Masukkan sisi b: ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Masukkan sisi c: ");
    scanf("%d", &c);

    // Mengecek apakah ada sisi yang <= 0
    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
        printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
        return 0;
    }

    // Menentukan sisi terbesar
    if (a >= b && a >= c) {
        largest = a;
        side1 = b;
        side2 = c;
    }
    else if (b >= a && b >= c) {
        largest = b;
        side1 = a;
        side2 = c;
    }
    else {
        largest = c;
        side1 = a;
        side2 = b;
    }

    // Mengecek syarat pembentukan segitiga
    if (largest >= side1 + side2) {
        printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
    }
}
```

```
    return 0;
}

// Mengecek Equilateral
if (a == b && b == c) {
    printf("EQUILATERAL TRIANGLE\n");
}

// Mengecek Isosceles
else if (a == b || a == c || b == c) {
    printf("ISOSCELES TRIANGLE\n");
}

// Mengecek Right Triangle
else if (largest * largest ==
        side1 * side1 + side2 * side2) {
    printf("RIGHT TRIANGLE\n");
}

// Selain jenis di atas
else {
    printf("FREE TRIANGLE\n");
}

return 0;
}
```

```

C: determine_triangle.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a, b, c;
5      int largest, side1, side2;
6
7      // Input tiga sisi
8      printf("Masukkan sisi a: ");
9      scanf("%d", &a);
10
11     printf("Masukkan sisi b: ");
12     scanf("%d", &b);
13
14     printf("Masukkan sisi c: ");
15     scanf("%d", &c);
16
17     // Mengecek apakah ada sisi yang <= 0
18     if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
19         printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
20         return 0;
21     }
22
23     // Menentukan sisi terbesar
24     if (a >= b && a >= c) {
25         largest = a;
26         side1 = b;
27         side2 = c;
28     }
29     else if (b >= a && b >= c) {
30         largest = b;
31         side1 = a;
32         side2 = c;
33     }
34     else {
35         largest = c;
36         side1 = a;
37         side2 = b;
38     }
39

```

Gambar 1.1 Implementasi Program Integer pada VS Code (Bagian 1)

```

40     // Mengecek syarat pembentukan segitiga
41     if (largest >= side1 + side2) {
42         printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
43         return 0;
44     }
45
46     // Mengecek Equilateral
47     if (a == b && b == c) {
48         printf("EQUILATERAL TRIANGLE\n");
49     }
50
51     // Mengecek Isosceles
52     else if (a == b || a == c || b == c) {
53         printf("ISOSCELES TRIANGLE\n");
54     }
55
56     // Mengecek Right Triangle
57     else if (largest * largest ==
58         side1 * side1 + side2 * side2) {
59         printf("RIGHT TRIANGLE\n");
60     }
61
62     // Selain jenis di atas
63     else {
64         printf("FREE TRIANGLE\n");
65     }
66
67     return 0;
68 }

```

Gambar 1.2 Implementasi Program Integer pada VS Code (Bagian 2)

Penjelasan Program

- int a, b, c; digunakan untuk menyimpan tiga nilai sisi dalam bentuk bilangan bulat.

- largest, side1, dan side2 digunakan untuk menyimpan sisi terbesar serta dua sisi lainnya.
- Program terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat sisi yang bernilai **0 atau negatif**.
- Selanjutnya, program menentukan sisi yang paling besar.
- Sisi terbesar kemudian dibandingkan dengan jumlah dua sisi lainnya untuk memastikan ketiga nilai dapat membentuk segitiga.
- Setelah segitiga dinyatakan valid, program memeriksa jenisnya secara berurutan:
 - a. **Equilateral Triangle**
 - b. **Isosceles Triangle**
 - c. **Right Triangle**
 - d. **Free Triangle**
- Jika tidak memenuhi syarat pembentukan segitiga, program menampilkan **“Tidak dapat membentuk segitiga.”**

1.5. Pengujian Program Bilangan Integer

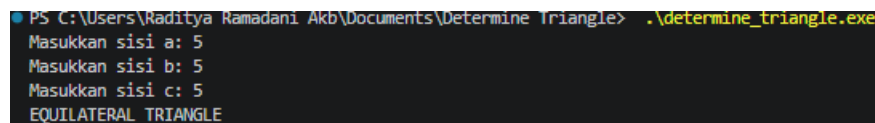
Pengujian dilakukan untuk memastikan program dapat menentukan jenis segitiga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengujian menggunakan beberapa kombinasi nilai sisi yang mewakili setiap kemungkinan hasil.

1.5.1. Pengujian Equilateral Triangle

Input:

a = 5
b = 5
c = 5

Hasil: EQUILATERAL TRIANGLE



```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle.exe
Masukkan sisi a: 5
Masukkan sisi b: 5
Masukkan sisi c: 5
EQUILATERAL TRIANGLE
```

Gambar 1.3 Hasil Pengujian Equilateral Triangle

Analisis: Ketiga sisi memiliki nilai yang sama, sehingga program mengklasifikasikannya sebagai **Equilateral Triangle**.

1.5.2. Pengujian Isosceles Triangle

Input:

a = 5
b = 5
c = 7

Hasil: ISOSCELES TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle.exe
Masukkan sisi a: 5
Masukkan sisi b: 5
Masukkan sisi c: 7
ISOSCELES TRIANGLE
```

Gambar 1.4 Hasil Pengujian Isosceles Triangle

Analisis: Terdapat dua sisi yang memiliki nilai sama, yaitu $a = b = 5$, sehingga program mengklasifikasikannya sebagai **Isosceles Triangle**.

1.5.3. Pengujian Right Triangle

Input:

a = 3
b = 4
c = 5

Hasil: RIGHT TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle.exe
Masukkan sisi a: 3
Masukkan sisi b: 4
Masukkan sisi c: 5
RIGHT TRIANGLE
```

Gambar 1.5 Hasil Pengujian Right Triangle

Analisis: Sisi terpanjang adalah 5. Perhitungan Pythagoras:

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$

$$25 = 9 + 16$$

$$25 = 25$$

Karena persamaan terpenuhi, maka program menghasilkan **Right Triangle**.

1.5.4. Pengujian Free Triangle

Input:

a = 4
b = 5
c = 6

Hasil: FREE TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle.exe
Masukkan sisi a: 4
Masukkan sisi b: 5
Masukkan sisi c: 6
FREE TRIANGLE
```

Gambar 1.6 Hasil Pengujian Free Triangle

Analisis: Ketiga sisi dapat membentuk segitiga karena $6 < 4 + 5$. Namun, tidak terdapat tiga sisi yang sama, tidak terdapat dua sisi yang sama, dan tidak memenuhi teorema Pythagoras. Oleh karena itu, hasilnya adalah **Free Triangle**.

1.5.5. Pengujian Segitiga Tidak Valid

Input:

a = 1
b = 2
c = 3

Hasil: Tidak dapat membentuk segitiga.

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle.exe
Masukkan sisi a: 1
Masukkan sisi b: 2
Masukkan sisi c: 3
Tidak dapat membentuk segitiga.
```

Gambar 1.7 Hasil Pengujian Segitiga Tidak Valid

Analisis: Sisi terpanjang adalah 3, sedangkan jumlah dua sisi lainnya adalah $1 + 2 = 3$. Karena: $3 \geq 3$ maka syarat pembentukan segitiga tidak terpenuhi.

1.5.6. Pengujian Nilai Sisi 0 atau Negatif

Input:

a = -2
b = 4
c = 5

Hasil: Tidak dapat membentuk segitiga.

Analisis: Nilai a adalah -2, sehingga terdapat sisi yang bernilai negatif. Program langsung menyatakan bahwa segitiga tidak dapat dibentuk.

Tabel Hasil Pengujian

No.	Input (a, b, c)	Hasil yang Diharapkan
1.	(5, 5, 5)	Equilateral Triangle
2.	(5, 5, 7)	Isosceles Triangle
3.	(3, 4, 5)	Right Triangle
4.	(4, 5, 6)	Free Triangle
5.	(1, 2, 3)	Tidak dapat membentuk segitiga
6.	(-2, 4, 5)	Tidak dapat membentuk segitiga

1.6. Implementasi Program Bilangan Pecahan dengan Akurasi 1%

Pada bagian ini, program dikembangkan untuk menerima nilai sisi berupa **bilangan pecahan (*fractional*)**. Berbeda dengan program integer pada bagian sebelumnya, perbandingan nilai pada program ini menggunakan **toleransi sebesar 1%**.

Toleransi 1% digunakan karena hasil perhitungan bilangan pecahan dapat memiliki perbedaan nilai yang kecil. Dua nilai dianggap sama apabila perbedaannya tidak lebih dari 1% dari nilai acuan.

Source Code

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int sameWithin1Percent(double x, double y) {
    double difference = fabs(x - y);
    double reference = fmax(fabs(x), fabs(y));

    return difference <= 0.01 * reference;
}

int main() {
    double a, b, c;
    double largest, side1, side2;

    // Input tiga sisi
    printf("Masukkan sisi a: ");
```

```

scanf("%lf", &a);

printf("Masukkan sisi b: ");
scanf("%lf", &b);

printf("Masukkan sisi c: ");
scanf("%lf", &c);

// Mengecek apakah ada sisi yang <= 0
if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
    printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
    return 0;
}

// Menentukan sisi terbesar
if (a >= b && a >= c) {
    largest = a;
    side1 = b;
    side2 = c;
}
else if (b >= a && b >= c) {
    largest = b;
    side1 = a;
    side2 = c;
}
else {
    largest = c;
    side1 = a;
    side2 = b;
}

// Mengecek syarat pembentukan segitiga
if (largest >= side1 + side2) {
    printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
    return 0;
}

// Mengecek Equilateral dengan toleransi 1%
if (sameWithin1Percent(a, b) &&
    sameWithin1Percent(b, c)) {

```

```
    printf("EQUILATERAL TRIANGLE\n");
}

// Mengecek Isosceles dengan toleransi 1%
else if (sameWithin1Percent(a, b) ||
        sameWithin1Percent(a, c) ||
        sameWithin1Percent(b, c)) {
    printf("ISOSCELES TRIANGLE\n");
}

// Mengecek Right Triangle dengan toleransi 1%
else if (fabs(
    largest * largest -
    (side1 * side1 + side2 * side2)
) <= 0.01 * (side1 * side1 + side2 * side2)) {
    printf("RIGHT TRIANGLE\n");
}

// Selain jenis di atas
else {
    printf("FREE TRIANGLE\n");
}

return 0;
}
```

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int sameWithin1Percent(double x, double y) {
5     double difference = fabs(x - y);
6     double reference = fmax(fabs(x), fabs(y));
7
8     return difference <= 0.01 * reference;
9 }
10
11 int main() {
12     double a, b, c;
13     double largest, side1, side2;
14
15     // Input tiga sisi
16     printf("Masukkan sisi a: ");
17     scanf("%lf", &a);
18
19     printf("Masukkan sisi b: ");
20     scanf("%lf", &b);
21
22     printf("Masukkan sisi c: ");
23     scanf("%lf", &c);
24
25     // Mengecek apakah ada sisi yang <= 0
26     if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
27         printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
28         return 0;
29     }
30
31     // Menentukan sisi terbesar
32     if (a >= b && a >= c) {
33         largest = a;
34         side1 = b;
35         side2 = c;
36     }
37     else if (b >= a && b >= c) {
38         largest = b;
39         side1 = a;
40         side2 = c;
41     }
42     else {

```

Gambar 1.8 Implementasi Program Bilangan Pecahan dengan Toleransi 1% (Bagian 1)

```

43         largest = c;
44         side1 = a;
45         side2 = b;
46     }
47
48     // Mengecek syarat pembentukan segitiga
49     if (largest >= side1 + side2) {
50         printf("Tidak dapat membentuk segitiga.\n");
51         return 0;
52     }
53
54     // Mengecek Equilateral dengan toleransi 1%
55     if (sameWithin1Percent(a, b) &&
56         sameWithin1Percent(b, c)) {
57         printf("EQUILATERAL TRIANGLE\n");
58     }
59
60     // Mengecek Isosceles dengan toleransi 1%
61     else if (sameWithin1Percent(a, b) ||
62             sameWithin1Percent(a, c) ||
63             sameWithin1Percent(b, c)) {
64         printf("ISOSCELES TRIANGLE\n");
65     }
66
67     // Mengecek Right Triangle dengan toleransi 1%
68     else if (fabs(
69         largest * largest -
70         (side1 * side1 + side2 * side2)
71     ) <= 0.01 * (side1 * side1 + side2 * side2)) {
72         printf("RIGHT TRIANGLE\n");
73     }
74
75     // Selain jenis di atas
76     else {
77         printf("FREE TRIANGLE\n");
78     }
79
80     return 0;
81 }

```

Gambar 1.9 Implementasi Program Bilangan Pecahan dengan Toleransi 1% (Bagian 2)

Penjelasan Program

1. Tipe data double digunakan agar program dapat menerima bilangan pecahan, seperti 3.5, 4.2, dan 5.1.
2. Fungsi `sameWithin1Percent()` digunakan untuk menentukan apakah dua nilai memiliki perbedaan **tidak lebih dari 1%**.
3. Fungsi `fabs()` digunakan untuk memperoleh nilai absolut dari selisih dua nilai.
4. Fungsi `fmax()` digunakan untuk menentukan nilai terbesar sebagai acuan perhitungan toleransi.
5. Setelah nilai sisi dimasukkan, program tetap melakukan pemeriksaan nilai sisi dan syarat pembentukan segitiga seperti pada versi integer.
6. Pemeriksaan **Equilateral** dan **Isosceles** menggunakan toleransi 1%.
7. Pemeriksaan **Right Triangle** juga menggunakan toleransi 1% pada perhitungan teorema Pythagoras.
8. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, program mengklasifikasikan segitiga sebagai **Free Triangle**.

Dengan demikian, program versi fractional dapat menangani nilai sisi berbentuk pecahan dengan mempertimbangkan perbedaan nilai hingga 1% sesuai ketentuan soal.

1.7. Pengujian Program Bilangan Pecahan

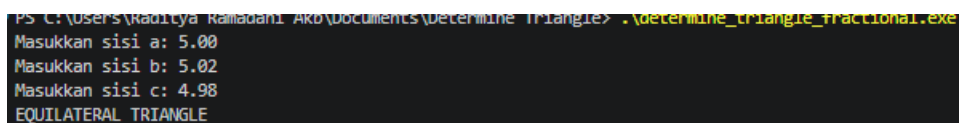
Pengujian program fractional dilakukan untuk memastikan program dapat menerima nilai sisi berupa bilangan pecahan dan menentukan jenis segitiga dengan menggunakan **toleransi sebesar 1%**. Beberapa kombinasi nilai digunakan untuk menguji setiap kemungkinan hasil.

1.7.1. Pengujian Equilateral Triangle

Input:

a = 5.00
b = 5.02
c = 4.98

Hasil: EQUILATERAL TRIANGLE



```
PS C:\Users\radiitya.Ramadhan1_Ako\Documents\Determine_Triangle> .\determine_triangle_fractional.exe
Masukkan sisi a: 5.00
Masukkan sisi b: 5.02
Masukkan sisi c: 4.98
EQUILATERAL TRIANGLE
```

Gambar 1.10 Hasil Pengujian Equilateral Triangle dengan Toleransi 1%

Analisis: Perbedaan nilai antar sisi masih berada dalam toleransi 1%, sehingga ketiga sisi dianggap memiliki panjang yang sama. Program menghasilkan **Equilateral Triangle**.

1.7.2. Pengujian Isosceles Triangle

Input:

a = 5.00

b = 5.02

c = 7.00

Hasil: ISOSCELES TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle_fractional.exe
Masukkan sisi a: 5.00
Masukkan sisi b: 5.02
Masukkan sisi c: 7.00
ISOSCELES TRIANGLE
```

Gambar 1.11 Hasil Pengujian Isosceles Triangle dengan Toleransi 1%

Analisis: Nilai a dan b memiliki perbedaan sebesar 0,02 dan masih berada dalam toleransi 1%. Oleh karena itu, kedua sisi dianggap sama dan program menghasilkan **Isosceles Triangle**.

1.7.3. Pengujian Right Triangle

Input:

a = 3.00

b = 4.00

c = 5.00

Hasil: RIGHT TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle_fractional.exe
Masukkan sisi a: 3.00
Masukkan sisi b: 4.00
Masukkan sisi c: 5.00
RIGHT TRIANGLE
```

Gambar 1.12 Hasil Pengujian Right Triangle dengan Toleransi 1%

Analisis:

Perhitungan Pythagoras:

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$

$$25 = 9 + 16$$

$$25 = 25$$

Hasil memenuhi kondisi Right Triangle sehingga program menghasilkan **Right Triangle**.

1.7.4. Pengujian Free Triangle

Input:

a = 4.00

b = 5.00

c = 6.00

Hasil: FREE TRIANGLE

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle_fractional.exe
Masukkan sisi a: 4.00
Masukkan sisi b: 5.00
Masukkan sisi c: 6.00
FREE TRIANGLE
```

Gambar 1.13 Hasil Pengujian Free Triangle dengan Toleransi 1%

Analisis: Ketiga sisi dapat membentuk segitiga, tetapi tidak memiliki dua sisi yang sama dalam toleransi 1% dan tidak memenuhi teorema Pythagoras. Oleh karena itu, hasilnya adalah **Free Triangle**.

1.7.5. Pengujian Segitiga Tidak Valid

Input:

a = 1.50

b = 2.00

c = 3.50

Hasil: Tidak dapat membentuk segitiga.

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> .\determine_triangle_fractional.exe
Masukkan sisi a: 1.50
Masukkan sisi b: 2.00
Masukkan sisi c: 3.50
Tidak dapat membentuk segitiga.
```

Gambar 1.14 Hasil Pengujian Segitiga Tidak Valid

Analisis: Sisi terpanjang adalah 3,50, sedangkan jumlah dua sisi lainnya adalah: $1,50 + 2,00 = 3,50$

Karena:

$$3,50 \geq 3,50$$

maka ketiga nilai tersebut tidak dapat membentuk segitiga.

Tabel Hasil Pengujian

No.	Input (a, b, c)	Hasil
1.	(5,00; 5,02; 4,98)	Equilateral Triangle
2.	(5,00; 5,02; 7,00)	Isosceles Triangle
3.	(3,00; 4,00; 5,00)	Right Triangle
4.	(4,00; 5,00; 6,00)	Free Triangle
5.	(1,50; 2,00; 3,50)	Tidak dapat membentuk segitiga

1.8. Analisis

Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian, program **Determine Triangle** dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan tiga nilai sisi yang diberikan. Program terlebih dahulu memeriksa apakah seluruh nilai sisi lebih besar dari 0 dan memenuhi syarat pembentukan segitiga. Setelah itu, program menentukan sisi terbesar untuk digunakan dalam pemeriksaan jenis segitiga.

Pada program bilangan bulat, penentuan jenis segitiga dilakukan berdasarkan kesamaan panjang sisi dan hubungan antara kuadrat sisi terbesar dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat **mengenali Equilateral Triangle, Isosceles Triangle, Right Triangle, dan Free Triangle**, serta dapat menolak nilai yang tidak memenuhi syarat pembentukan segitiga.

Pada program bilangan pecahan, digunakan **toleransi sebesar 1%** untuk membandingkan panjang sisi. Dengan adanya toleransi tersebut, dua nilai sisi yang memiliki perbedaan tidak lebih dari 1% dapat dianggap sama. Hal ini memungkinkan program menangani nilai pecahan yang memiliki sedikit perbedaan akibat ketelitian nilai, tetapi masih dianggap memiliki panjang yang sama sesuai ketentuan soal.

Berdasarkan seluruh pengujian, program dapat menjalankan proses klasifikasi sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Penggunaan percabangan if-else membantu program menentukan kategori secara berurutan, sedangkan fungsi `sameWithin1Percent()` digunakan untuk melakukan perbandingan nilai pada program bilangan pecahan. Dengan demikian, implementasi program telah memenuhi kebutuhan **Exercise #1 – Determine Triangle** untuk bilangan bulat maupun bilangan pecahan dengan toleransi 1%.

1.9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, program **Determine Triangle** berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan tiga nilai sisi. Program dapat memeriksa apakah nilai sisi dapat membentuk segitiga serta mengklasifikasikannya menjadi **Equilateral Triangle**, **Isosceles Triangle**, **Right Triangle**, dan **Free Triangle**.

Selain bilangan bulat, program juga dapat menangani **bilangan pecahan dengan toleransi 1%**. Toleransi tersebut digunakan dalam membandingkan panjang sisi dan menentukan kesamaan nilai, sehingga perbedaan nilai yang masih berada dalam batas 1% tetap dapat dianggap sama.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian, program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diberikan pada **Exercise #1 – Determine Triangle**. Dengan demikian, program mampu melakukan validasi dan klasifikasi segitiga dengan baik untuk bilangan bulat maupun bilangan pecahan dengan toleransi 1%.

LAYANAN *858#

2.1. Deskripsi Layanan *858#

Layanan *858# merupakan layanan **USSD (Unstructured Supplementary Service Data)** yang dapat digunakan untuk melakukan transfer pulsa melalui telepon seluler. Pengguna dapat mengakses layanan dengan memasukkan kode *858#, kemudian memilih menu transfer pulsa dan memasukkan nomor tujuan serta nominal pulsa yang akan ditransfer.

Dalam proses transfer pulsa, pengguna berperan sebagai **pengirim (User / Sender)**, sedangkan nomor tujuan berperan sebagai **penerima (Recipient)**. Sistem menerima data transaksi, melakukan validasi terhadap data pelanggan dan saldo pulsa, kemudian memproses transaksi berdasarkan konfirmasi dari pengguna.

Apabila transaksi berhasil, saldo pengirim akan diperbarui dan transaksi dicatat oleh sistem. Sistem juga memberikan notifikasi kepada pengirim dan penerima. Apabila saldo pengirim tidak mencukupi, transaksi tidak dapat diproses dan sistem memberikan pemberitahuan kepada pengirim.

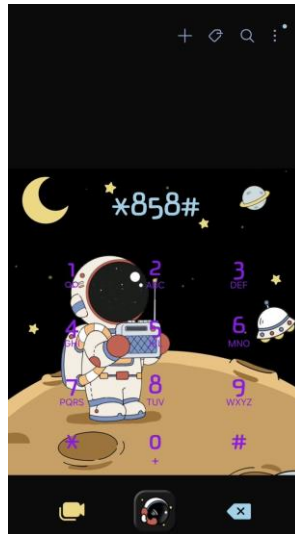
Secara umum, alur layanan *858# adalah:

**Pengguna → Akses *858# → Pilih layanan transfer pulsa → Masukkan nomor tujuan → Masukkan nominal pulsa → Konfirmasi → Sistem memproses transaksi → Hasil transaksi → Notifikasi kepada pengirim dan penerima.*

2.2. Langkah-Langkah Layanan *858#

2.2.1. Mengakses Layanan *858

#Pengguna membuka layanan dengan memasukkan kode *858# pada telepon seluler. Setelah permintaan diterima, sistem menampilkan menu layanan yang tersedia.



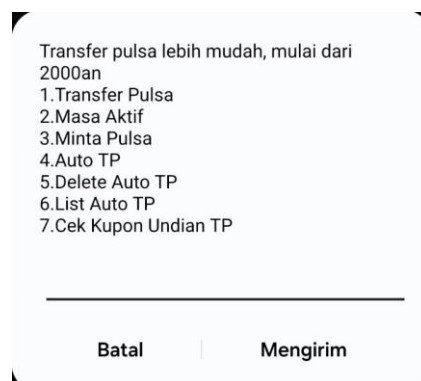
Gambar 2.1. Tampilan Akses Layanan 858#

2.2.2. Menampilkan Menu Layanan *858#

Setelah kode *858# diakses, sistem menampilkan beberapa pilihan layanan. Salah satu pilihan yang tersedia adalah **Transfer Pulsa**.

Contoh menu yang ditampilkan:

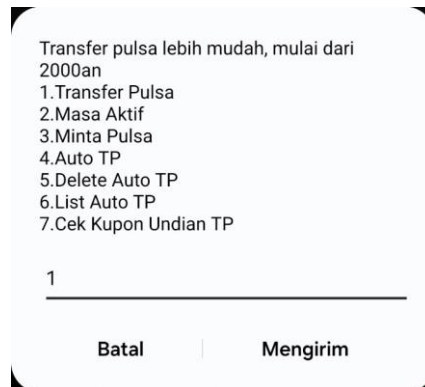
1. Transfer Pulsa
2. Masa Aktif
3. Minta Pulsa
4. Auto TP
5. Delete Auto TP
6. List Auto TP
7. Cek Kupon Undian TP



Gambar 2.2. Menu Layanan 858#

2.2.3. Memilih Layanan Transfer Pulsa

Pengguna memilih pilihan **Transfer Pulsa** dengan memasukkan nomor menu yang sesuai. Sistem kemudian mengarahkan pengguna ke proses transfer pulsa.



Transfer pulsa lebih mudah, mulai dari 2000an

1. Transfer Pulsa
2. Masa Aktif
3. Minta Pulsa
4. Auto TP
5. Delete Auto TP
6. List Auto TP
7. Cek Kupon Undian TP

1

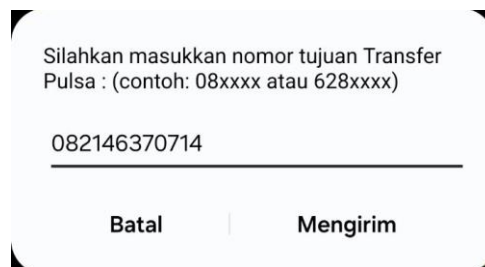
Batal Mengirim

Gambar 2.3. Pemilihan Layanan Transfer Pulsa

2.2.4. Memasukkan Nomor Tujuan

Setelah memilih layanan Transfer Pulsa, sistem meminta pengguna memasukkan nomor telepon tujuan yang akan menerima pulsa.

Pengguna memasukkan nomor tujuan, kemudian sistem menerima dan memproses data tersebut sebagai bagian dari informasi transaksi.



Silahkan masukkan nomor tujuan Transfer Pulsa : (contoh: 08xxxx atau 628xxxx)

082146370714

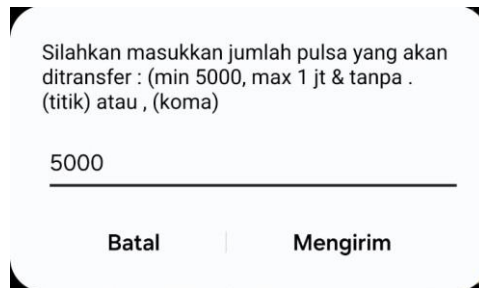
Batal Mengirim

Gambar 2.4. Input Nomor Tujuan

2.2.5. Memasukkan Nominal Transfer

Setelah nomor tujuan dimasukkan, sistem meminta pengguna memasukkan nominal pulsa yang akan ditransfer.

Nominal tersebut kemudian digunakan oleh sistem untuk menentukan jumlah pulsa yang akan dikirim dan menghitung total biaya transaksi.



Silahkan masukkan jumlah pulsa yang akan ditransfer : (min 5000, max 1 jt & tanpa . (titik) atau , (koma)

5000

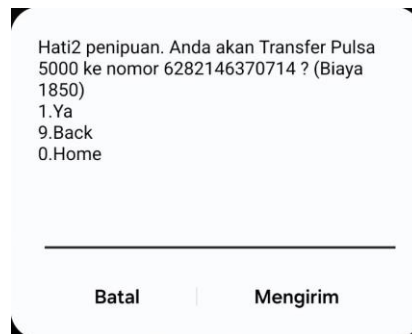
Batal Mengirim

Gambar 2.5. Input Nominal Transfer

2.2.6. Konfirmasi Transaksi

Sistem menampilkan informasi transaksi yang telah dimasukkan oleh pengguna, seperti nomor tujuan, nominal transfer, dan biaya transfer.

Pengguna kemudian diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.



Hati2 penipuan. Anda akan Transfer Pulsa 5000 ke nomor 6282146370714 ? (Biaya 1850)

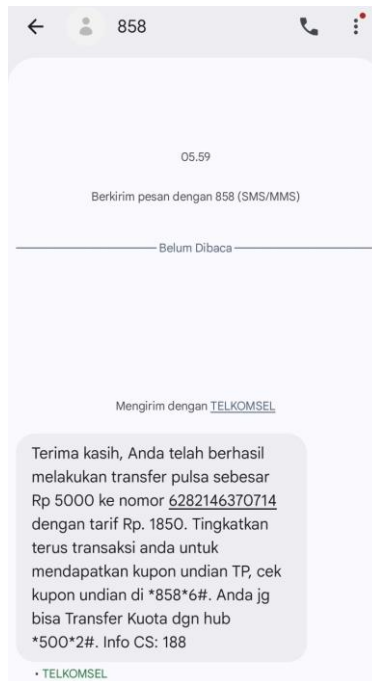
1.Ya
9.Back
0.Home

Batal Mengirim

Gambar 2.6. Konfirmasi Transfer Pulsa

2.2.7. Notifikasi Transfer Berhasil

Apabila saldo mencukupi dan pengguna melakukan konfirmasi, sistem memproses transaksi. Setelah berhasil, pengirim menerima notifikasi bahwa transfer pulsa telah berhasil dilakukan.



Gambar 2.7. Notifikasi Transfer Berhasil kepada Pengirim

2.2.8. Notifikasi kepada Penerima

Setelah transaksi berhasil, penerima mendapatkan notifikasi bahwa pulsa telah diterima dari pengirim.



Gambar 2.8. Notifikasi Transfer kepada Penerima

2.2.9. Notifikasi Saldo Tidak Mencukupi

Apabila saldo pengirim tidak mencukupi untuk melakukan transfer dan membayar biaya transaksi, sistem akan menolak transaksi.

Pengguna kemudian menerima pemberitahuan bahwa transaksi tidak dapat dilakukan karena saldo tidak mencukupi.



Gambar 2.9. Notifikasi Saldo Tidak Mencukupi

2.3. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam layanan *858#. DFD dibuat secara bertingkat mulai dari **Level 0**, **Level 1**, hingga **Level 2**.

2.3.1. DFD Level 0

DFD Level 0 memberikan gambaran umum mengenai interaksi antara pengguna, sistem layanan *858#, dan penerima.

Komponen DFD Level 0

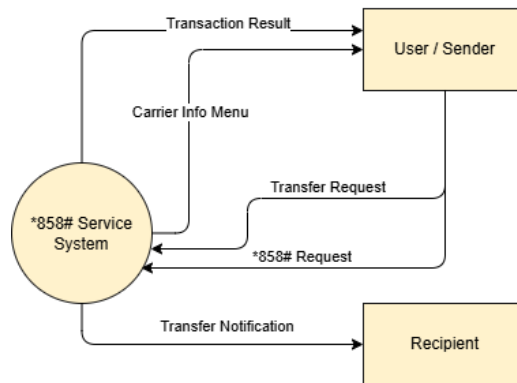
Entitas eksternal:

1. User / Sender
2. Recipient

Proses: *0.0 858# Service System

Aliran data:

- User / Sender → *858# Service System: **Permintaan 858#*
- User / Sender → *858# Service System: **Permintaan Transfer**
- *858# Service System → User / Sender: **Menu Informasi Layanan**
- *858# Service System → User / Sender: **Hasil Transaksi**
- *858# Service System → Recipient: **Notifikasi Transfer**



Gambar 2.10. DFD Level 0

Penjelasan: Pada Level 0, layanan *858# dianggap sebagai satu proses utama. Pengguna mengirimkan permintaan untuk mengakses layanan dan melakukan transfer pulsa. Sistem memberikan menu layanan serta hasil transaksi kepada pengguna. Apabila transaksi berhasil, sistem juga memberikan notifikasi kepada penerima.

2.3.2. DFD Level 1

DFD Level 1 merupakan penguraian dari proses utama pada DFD Level 0. Pada level ini, sistem *858# dibagi menjadi lima proses utama, yaitu:

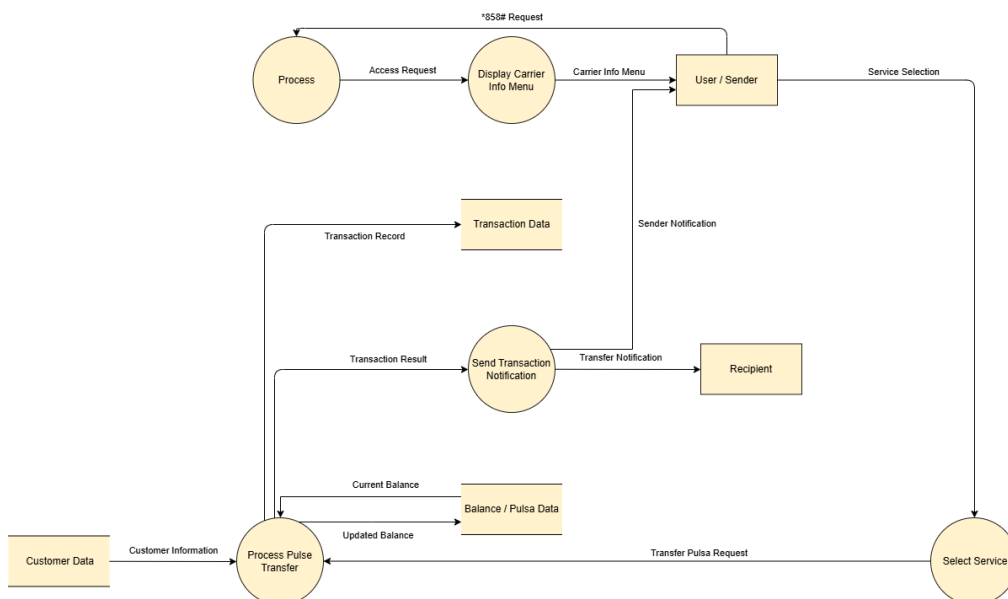
1. **1.0 Access 858#*
2. **2.0 Display Carrier Info Menu**
3. **3.0 Select Service**
4. **4.0 Process Pulse Transfer**
5. **5.0 Send Transaction Notification**

Data Store

- **D1 Customer Data**
- **D2 Balance / Pulsa Data**
- **D3 Transaction Data**

Aliran Data

No.	Sumber	Aliran Data	Tujuan
1.	User / Sender	*858# Request	1.0 Access *858#
2.	1.0	Access Request	2.0 Display Carrier Info Menu
3.	2.0	Carrier Info Menu	User / Sender
4.	User / Sender	Service Selection	3.0 Select Service
5.	3.0	Transfer Pulsa Request	4.0 Process Pulse Transfer
6.	D1 Customer Data	Customer Information	4.0 Process Pulse Transfer
7.	D2 Balance	Current Balance	4.0 Process Pulse Transfer
8.	4.0	Updated Balance	D2 Balance / Pulsa Data
9.	4.0	Transaction Record	D3 Transaction Data
10.	4.0	Transaction Result	5.0 Send Transaction Notification
11.	5.0	Sender Notification	User / Sender
12.	5.0	Transfer Notification	Recipient



Gambar 2.11. DFD Level 1

Penjelasan: Pada DFD Level 1, proses layanan *858# dijelaskan secara lebih rinci. Pengguna terlebih dahulu mengakses layanan, kemudian sistem menampilkan menu. Setelah pengguna memilih Transfer Pulsa, sistem memproses permintaan dengan menggunakan data pelanggan dan informasi saldo.

Jika transaksi berhasil, saldo diperbarui dan data transaksi disimpan. Selanjutnya, sistem mengirimkan hasil transaksi kepada pengguna dan notifikasi transfer kepada penerima.

2.3.3. DFD Level 2

DFD Level 2 merupakan penguraian lebih lanjut dari proses **4.0 Process Pulse Transfer** pada DFD Level 1.

Proses tersebut dibagi menjadi:

1. **4.1 Receive Transfer Request**
2. **4.2 Enter Destination Number**
3. **4.3 Enter Transfer Amount**
4. **4.4 Validate Transfer**
5. **4.5 Confirm Transfer**
6. **4.6 Update Balance**
7. **4.7 Record Transaction**

Aliran Data

No.	Sumber	Aliran Data	Tujuan
1.	User / Sender	Transfer Pulsa Request	4.1 Receive Transfer Request
2.	4.1	Transfer Details	4.2 Enter Destination Number
3.	4.2	Destination Number	4.3 Enter Transfer Amount
4.	4.3	Transfer Amount	4.4 Validate Transfer
5.	D1 Customer Data	Customer Information	4.4 Validate Transfer
6.	D2 Balance / Pulsa Data	Current Balance	4.4 Validate Transfer
7.	4.4	Valid Transfer	4.5 Confirm Transfer
8.	4.4	Insufficient Balance	User / Sender
9.	4.5	Confirmation Request	User / Sender
10.	User / Sender	Confirmation	4.5 Confirm Transfer
11.	4.5	Confirmed Transfer	4.6 Update Balance

1. Pengguna memasukkan kode *858#.
2. Sistem menerima permintaan akses.
3. Sistem memproses permintaan akses.
4. Sistem meneruskan permintaan ke menu layanan.

Output: Access Request

2.4.2. Process 2.0 – Display Carrier Info Menu

Nama Proses: Display Carrier Info Menu

ID Proses: 2.0

Tujuan: Menampilkan pilihan layanan yang tersedia kepada pengguna.

Input: Access Request

Proses:

1. Sistem menerima permintaan akses.
2. Sistem mengambil informasi mengenai pilihan layanan yang tersedia.
3. Sistem menampilkan menu layanan kepada pengguna.

Output: Carrier Info Menu

2.4.3. Process 3.0 – Select Service

Nama Proses: Select Service

ID Proses: 3.0

Tujuan: Memproses layanan yang dipilih oleh pengguna.

Input: Service Selection

Proses:

1. Pengguna memilih layanan Transfer Pulsa.
2. Sistem menerima pilihan layanan.
3. Sistem mengidentifikasi layanan yang dipilih.
4. Sistem meneruskan permintaan ke proses transfer pulsa.

Output: Transfer Pulsa Request

2.4.4. Process 4.0 – Process Pulse Transfer

Nama Proses: Process Pulse Transfer

ID Proses: 4.0

Tujuan: Memproses transaksi transfer pulsa dari pengirim kepada penerima.

Input:

- Transfer Request
- Destination Number
- Transfer Amount
- Customer Information
- Current Balance
- Confirmation

Proses:

1. Sistem menerima permintaan transfer.
2. Sistem menerima nomor tujuan.
3. Sistem menerima nominal transfer.
4. Sistem mengambil informasi pelanggan.
5. Sistem memeriksa saldo pengirim.
6. Sistem melakukan validasi transaksi.
7. Jika saldo tidak mencukupi, sistem menolak transaksi.
8. Jika saldo mencukupi, sistem meminta konfirmasi transaksi.
9. Pengguna melakukan konfirmasi atau membatalkan transaksi.
10. Jika transaksi dikonfirmasi, sistem memperbarui saldo pengirim.
11. Sistem mencatat transaksi.
12. Sistem menghasilkan hasil transaksi.

Output:

- Updated Balance
- Transaction Record
- Transaction Result

2.4.5. Process 5.0 – Send Transaction Notification

Nama Proses: Send Transaction Notification

ID Proses: 5.0

Tujuan: Mengirimkan notifikasi transaksi kepada pengirim dan penerima.

Input: Transaction Result

Proses:

1. Sistem menerima hasil transaksi.

2. Sistem menentukan status transaksi.
3. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengirim.
4. Jika transaksi berhasil, sistem mengirimkan notifikasi transfer kepada penerima.

Output:

- Sender Notification
- Transfer Notification

2.5. Implementasi Program Python

2.5.1. Deskripsi Program

Program Python berikut merupakan simulasi sederhana dari layanan *858# untuk proses transfer pulsa.

Program mensimulasikan beberapa proses utama, yaitu:

1. Menampilkan menu layanan *858#.
2. Memilih layanan Transfer Pulsa.
3. Memasukkan nomor tujuan.
4. Memasukkan nominal transfer.
5. Menghitung total biaya transaksi.
6. Memeriksa kecukupan saldo.
7. Menampilkan konfirmasi transaksi.
8. Memproses transaksi.
9. Mengurangi saldo pengirim.
10. Menampilkan hasil transaksi.
11. Menampilkan notifikasi kepada penerima.

Program ini hanya merupakan simulasi dan tidak terhubung secara langsung dengan jaringan operator telekomunikasi.

2.5.2. Program Code

Gunakan kode Python berikut:

```
# Simulation of *858# Pulse Transfer Service

sender_balance = 10000
transfer_fee = 1850
```

```

print("=== *858# SERVICE ===")
print("Transfer pulsa lebih mudah, mulai dari 2000an")
print("1. Transfer Pulsa")
print("2. Masa Aktif")
print("3. Minta Pulsa")
print("4. Auto TP")
print("5. Delete Auto TP")
print("6. List Auto TP")
print("7. Cek Kupon Undian TP")

menu = input("\nSelect menu: ")

if menu == "1":

    print("\n=== TRANSFER PULSA ===")

    destination = input("Enter destination number: ")
    amount = int(input("Enter transfer amount: "))

    print("\n=== TRANSFER CONFIRMATION ===")
    print("Destination :", destination)
    print("Amount      : Rp", amount)
    print("Transfer Fee: Rp", transfer_fee)

    total_cost = amount + transfer_fee

    if sender_balance < total_cost:

        print("\nTransaction Failed")
        print("Insufficient balance.")
        print("Current balance: Rp", sender_balance)

    else:

        print("\n1. Yes")
        print("9. Back")
        print("0. Home")

    confirmation = input("Select option: ")

```

```

if confirmation == "1":

    sender_balance -= total_cost

    print("\nTransaction Successful")
    print(
        "You have successfully transferred Rp",
        amount,
        "to",
        destination
    )
    print("Transfer fee: Rp", transfer_fee)
    print("Remaining balance: Rp", sender_balance)

    print("\nNotification sent to recipient.")

elif confirmation == "9":

    print("\nTransaction cancelled.")

elif confirmation == "0":

    print("\nReturning to home menu.")

else:

    print("\nInvalid option.")

else:

    print("\nSelected service is not implemented in this simulation.")

```

2.5.3. Penjelasan Program

a. Saldo Awal dan Biaya Transfer

Program menetapkan saldo awal pengirim sebesar Rp10.000 dan biaya transfer sebesar Rp1.850.

```
sender_balance = 10000
```

```
transfer_fee = 1850
```

Saldo tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah transaksi dapat dilakukan.

b. Menampilkan Menu Layanan

Program menampilkan menu layanan *858#, termasuk pilihan Transfer Pulsa.

```
print("1. Transfer Pulsa")
print("2. Masa Aktif")
print("3. Minta Pulsa")
```

Pengguna kemudian memilih menu yang tersedia.

c. Memasukkan Nomor Tujuan

Program meminta pengguna memasukkan nomor telepon penerima.

```
destination = input("Enter destination number: ")
```

Data tersebut disimpan dalam variabel destination.

d. Memasukkan Nominal Transfer

Program meminta pengguna memasukkan jumlah pulsa yang akan ditransfer.

```
amount = int(input("Enter transfer amount: "))
```

Nilai tersebut disimpan dalam variabel amount.

e. Menghitung Total Biaya dan Memeriksa Saldo

Program menghitung total biaya transaksi dengan menjumlahkan nominal transfer dan biaya transfer.

```
total_cost = amount + transfer_fee
```

Kemudian sistem memeriksa apakah saldo pengirim mencukupi.

```
if sender_balance < total_cost:
```

Jika saldo lebih kecil daripada total biaya, transaksi dinyatakan gagal.

f. Konfirmasi Transaksi

Jika saldo mencukupi, program menampilkan pilihan:

- 1 = Yes, untuk melanjutkan transaksi.
- 9 = Back, untuk membatalkan transaksi.

- 0 = Home, untuk kembali ke menu utama.

g. Memperbarui Saldo

Jika pengguna memilih 1, saldo pengirim dikurangi dengan total biaya transaksi.

```
sender_balance -= total_cost
```

h. Menampilkan Hasil Transaksi

Setelah transaksi berhasil, program menampilkan informasi:

- jumlah pulsa yang ditransfer,
- nomor tujuan,
- biaya transfer,
- saldo yang tersisa,
- notifikasi bahwa penerima mendapatkan pemberitahuan.

2.6. Hasil Program

Pada bagian ini, masukkan screenshot hasil ketika program Python dijalankan.

2.6.1. Hasil Transaksi Berhasil

Jalankan program dengan kondisi saldo mencukupi dan pilih 1 pada bagian konfirmasi.

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> python 858_simulation.py
=== TRANSFER PULSA ===
Enter destination number: 081234567890
Enter transfer amount: 2000

=== TRANSFER CONFIRMATION ===
Destination : 081234567890
Amount      : Rp 2000
Transfer Fee: Rp 1850

1. Yes
9. Back
0. Home
Select option: 1

Transaction Successful
You have successfully transferred Rp 2000 to 081234567890
Transfer fee: Rp 1850
Remaining balance: Rp 6150

Notification sent to recipient.
```

Gambar 2.13. Hasil Transaksi Berhasil

2.6.2. Hasil Saldo Tidak Mencukupi

Jalankan program dengan nominal transfer yang menyebabkan total biaya lebih besar daripada saldo yang tersedia.

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> python 858_simulation.py
3. Minta Pulsa
4. Auto TP
5. Delete Auto TP
6. List Auto TP
7. Cek Kupon Undian TP

Select menu: 1

=== TRANSFER PULSA ===
Enter destination number: 081234567890
Enter transfer amount: 10000

=== TRANSFER CONFIRMATION ===
Destination : 081234567890
Amount      : Rp 10000
Transfer Fee: Rp 1850

Transaction Failed
Insufficient balance.
Current balance: Rp 10000
```

Gambar 2.14. Hasil Transaksi dengan Saldo Tidak Mencukupi

2.6.3. Hasil Pembatalan Transaksi

Pada bagian konfirmasi, pilih 9 untuk membatalkan transaksi.

```
PS C:\Users\Raditya Ramadani Akb\Documents\Determine Triangle> python 858_simulation.py
5. Delete Auto TP
6. List Auto TP
7. Cek Kupon Undian TP

Select menu: 1

=== TRANSFER PULSA ===
Enter destination number: 081234567890
Enter transfer amount: 2000

=== TRANSFER CONFIRMATION ===
Destination : 081234567890
Amount      : Rp 2000
Transfer Fee: Rp 1850

1. Yes
9. Back
0. Home
Select option: 9

Transaction cancelled.
```

Gambar 2.15. Hasil Pembatalan Transaksi

2.7. Analisis

Berdasarkan analisis layanan *858# untuk transfer pulsa, terdapat beberapa proses yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu transaksi. Pengguna terlebih dahulu mengakses layanan *858# dan memilih menu Transfer Pulsa. Selanjutnya, sistem menerima nomor tujuan dan nominal pulsa yang dimasukkan oleh pengguna.

Sebelum transaksi diproses, sistem melakukan validasi terhadap informasi pelanggan dan saldo yang tersedia. Apabila saldo tidak mencukupi, transaksi ditolak dan sistem memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Apabila saldo mencukupi, sistem meminta konfirmasi dari pengguna.

Setelah pengguna melakukan konfirmasi, sistem memperbarui saldo pengirim dan mencatat transaksi. Sistem kemudian menghasilkan hasil transaksi dan mengirimkan notifikasi kepada pengirim serta penerima.

DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data antara entitas eksternal, proses, dan penyimpanan data. P-SPEC digunakan untuk menjelaskan proses yang terdapat dalam DFD secara lebih rinci. Sementara itu, program Python digunakan sebagai simulasi sederhana dari proses utama transfer pulsa.

2.8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, layanan *858# untuk transfer pulsa memiliki beberapa proses utama, yaitu akses layanan, pemilihan layanan, input data transaksi, validasi saldo, konfirmasi transaksi, pembaruan saldo, pencatatan transaksi, dan pengiriman notifikasi.

DFD Level 0 memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara pengguna, sistem *858#, dan penerima. DFD Level 1 menguraikan sistem menjadi lima proses utama, sedangkan DFD Level 2 memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses **4.0 Process Pulse Transfer**.

P-SPEC digunakan untuk menjelaskan cara kerja setiap proses secara lebih detail, mulai dari input, proses, hingga output. Implementasi Python kemudian digunakan sebagai simulasi dari proses transfer pulsa, yang mencakup pemilihan layanan, input nomor tujuan, input nominal transfer, pengecekan saldo, konfirmasi transaksi, pengurangan saldo, dan pemberian hasil transaksi.

Dengan demikian, DFD, P-SPEC, dan program Python saling mendukung dalam menggambarkan dan mensimulasikan alur kerja layanan transfer pulsa *858#.